تمارين تجريبية: الإحصاء

سحابة النقط – طريقة ماير – تعديل بياني ومستقيم معطى – تغيير المتغير

11 تمرينا متدرجا مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

تذكير: القوانين التي نستعملها

$(x_i; y_i)$ سلسلة إحصائية ذات متغيرين عدد نقطها n.

- **النقطة المتوسطة:** $G(\bar{x}; \bar{y})$ حيث $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ و $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i$.
- **تعديل بياني:** نرسم مستقيما يشمل G ويترك تقريبا نفس عدد النقط من كل جهة، ثم نعيّن معادلته من G ونقطة ثانية منه.
- **مستقيم تعديل معطى:** نتحقق أنه يشمل G أي $\bar{y} = a\bar{x} + b$ (بتقريب التدوير)، ثم نرسمه بنقطتين.
- **طريقة ماير:** نرتب النقط حسب x_i، نقسمها إلى مجموعتين متساويتين في العدد، نحسب النقطتين المتوسطتين G_1 و G_2، المستقيم (G_1G_2) هو مستقيم ماير ويشمل G.
- **تغيير المتغير:** إذا كان $z = \ln y$ و $z = ax + b$ فإن $y = e^{ax+b} = e^b\,(e^a)^x$، أي $y = k\,q^x$ مع $k = e^b$ و $q = e^a$.

1. سحابة النقط، النقطة المتوسطة وطريقة ماير

التمرين 1: مبيعات متجر – تعديل بطريقة ماير

يعطي الجدول التالي المبيعات الشهرية y_i (بالألف دينار جزائري) لمتجر خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، حيث x_i رتبة الشهر ($x_i = 1$ يوافق جانفي).

رتبة الشهر x_i	1	2	3	4	5	6
المبيعات y_i	420	470	490	520	590	630

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد (على محور الفواصل: 1 cm لكل شهر؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 ألف دينار، ونبدأ التدريج من 400).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السلسلة ثم علّمها.

3. هل يبرّر شكل السحابة إجراء تعديل خطي؟

4. نقسم السلسلة إلى مجموعتين: الأولى تضم النقط الثلاث الأولى، والثانية تضم النقط الثلاث الأخيرة.

(أ) احسب إحداثيي G_1 و G_2 النقطتين المتوسطتين للمجموعتين.

(ب) عيّن معادلة مستقيم ماير (G_1G_2) وتحقق أن G تنتمي إليه، ثم ارسمه.

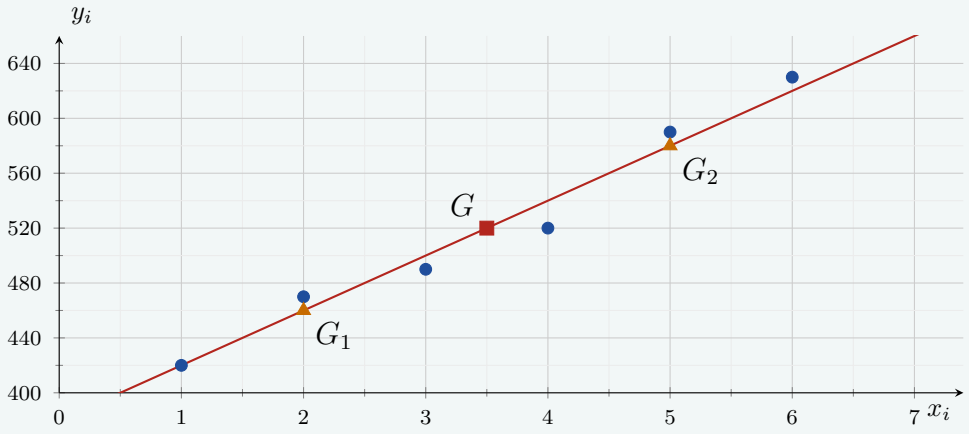
5. باستعمال هذا التعديل:

(أ) قدّر مبيعات شهر سبتمبر 2025.

(ب) ابتداء من أي شهر من سنة 2025 تتجاوز المبيعات 800 ألف دينار (إذا استمر الاتجاه نفسه)؟

حل التمرين 1

1. و 2 و 4. سحابة النقط (بالأزرق)، النقطة المتوسطة G (بالأحمر)، النقطتان G_1 و G_2 (بالبرتقالي) ومستقيم ماير:



2. عدد النقط $n = 6$:

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{420+470+490+520+590+630}{6} = \frac{3120}{6} = 520$$

إذن $G(3{,}5\,;\,520)$

3. نقط السحابة متقاربة من مستقيم (تتزايد المبيعات بانتظام تقريبا)، إذن يمكن إجراء **تعديل خطي**.

4.

(أ) المجموعة الأولى: النقط ذات الفواصل 1 ، 2 ، 3:

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3}{3} = 2 \qquad y_{G_1} = \frac{420+470+490}{3} = \frac{1380}{3} = 460 \qquad \text{إذن} \quad G_1(2\,;\,460)$$

المجموعة الثانية: النقط ذات الفواصل 4 ، 5 ، 6:

$$x_{G_2} = \frac{4+5+6}{3} = 5 \qquad y_{G_2} = \frac{520+590+630}{3} = \frac{1740}{3} = 580 \qquad \text{إذن} \quad G_2(5\,;\,580)$$

(ب) معادلة (G_1G_2) من الشكل $y = ax + b$ حيث المعامل الموجه:

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{580-460}{5-2} = \frac{120}{3} = 40$$

و $G_1 \in (G_1G_2)$ ومنه $460 = 40 \times 2 + b$ أي $b = 380$. إذن معادلة مستقيم ماير: $y = 40x + 380$

التحقق: $\bar{y} = 520 = 140 + 380 = 40 \times 3{,}5 + 380$، إذن $G \in (G_1G_2)$ ✓

تفسير: $a = 40$ يعني أن المبيعات تزداد في المتوسط بـ 40 ألف دينار كل شهر.

5.

(أ) شهر سبتمبر رتبته $x = 9$: $y = 40 \times 9 + 380 = 740$. تقدَّر مبيعات سبتمبر بـ 740 ألف دينار تقريبا.

(ب) نحل المتراجحة: $40x + 380 > 800$ أي $40x > 420$ أي $x > 10{,}5$. أصغر رتبة طبيعية هي $x = 11$، إذن ابتداء من شهر نوفمبر 2025 تتجاوز المبيعات 800 ألف دينار.

التمرين 2: السعر والطلب – مستقيم ماير والإيراد الأعظمي

درست مؤسسة الطلب اليومي y_i (عدد الوحدات المطلوبة) على منتوج بدلالة سعر الوحدة x_i (بالدينار) فتحصلت على:

السعر x_i	20	30	40	50	60	70
الطلب y_i	412	381	350	302	275	251

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 1 cm لكل 10 دنانير، وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 وحدة ابتداء من 200).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

3. باستعمال طريقة ماير (مجموعة أولى: النقط الثلاث الأولى) بيّن أن معادلة مستقيم التعديل هي: $y = -3{,}5x + 486$.

4. فسّر اقتصاديا المعامل $-3{,}5$.

5.

(أ) قدّر الطلب اليومي إذا كان سعر الوحدة 80 دينارا.

(ب) ما السعر الذي يوافق طلبا يوميا قدره 300 وحدة؟ (دوّر إلى 10^{-2}).

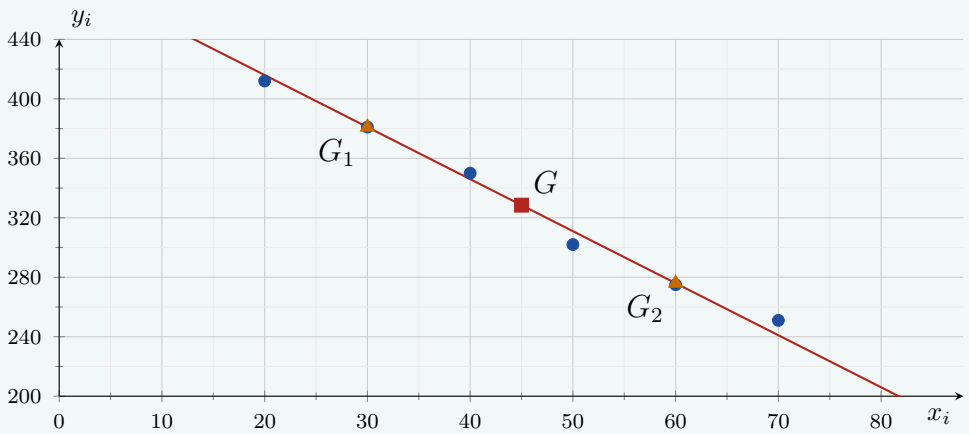
6. نعتبر أن الطلب معطى بـ $y = -3{,}5x + 486$ من أجل $x \in [20;100]$. الإيراد اليومي هو $R(x) = x \cdot y$.

(أ) بيّن أن $R(x) = -3{,}5x^2 + 486x$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة R على $[20;100]$، واستنتج السعر الذي يجعل الإيراد أعظميا وقيمة هذا الإيراد (دوّر إلى 10^{-2}).

حل التمرين 2

1. السحابة ومستقيم ماير (G بالأحمر و G_1, G_2 بالبرتقالي):



2.

$$\bar{x} = \frac{20+30+40+50+60+70}{6} = \frac{270}{6} = 45$$

$$\bar{y} = \frac{412+381+350+302+275+251}{6} = \frac{1971}{6} = 328{,}5$$

إذن $G(45\,;\,328{,}5)$

3. المجموعة الأولى $(x_i = 20; 30; 40)$ والثانية $(x_i = 50; 60; 70)$:

$$G_1\left(\frac{20+30+40}{3}\,;\,\frac{412+381+350}{3}\right) = G_1\left(30\,;\,\frac{1143}{3}\right) = G_1(30\,;\,381)$$

$$G_2\left(\frac{50+60+70}{3}\,;\,\frac{302+275+251}{3}\right) = G_2\left(60\,;\,\frac{828}{3}\right) = G_2(60\,;\,276)$$

$$a = \frac{276-381}{60-30} = \frac{-105}{30} = -3{,}5 \qquad b = y_{G_1} - a\,x_{G_1} = 381 - (-3{,}5)\times 30 = 381 + 105 = 486$$

إذن $(G_1G_2)\,:\; y = -3{,}5x + 486$. التحقق: $\bar{y} = 328{,}5 = -157{,}5 + 486 = -3{,}5 \times 45 + 486$ ومنه $G \in (G_1G_2)$ ✓

4. كلما ارتفع سعر الوحدة بدينار واحد **انخفض** الطلب اليومي بـ 3,5 وحدات تقريبا (المعامل سالب: الطلب دالة متناقصة للسعر).

5.

(أ) $y = -3{,}5 \times 80 + 486 = -280 + 486 = 206$. الطلب المقدَّر: 206 وحدة يوميا

(ب) $-3{,}5x + 486 = 300$ أي $3{,}5x = 186$ أي $x = \dfrac{186}{3{,}5} \approx 53{,}142\ldots$ إذن السعر $x \approx 53{,}14$ DA

6.

(أ) $R(x) = x\,(-3{,}5x + 486) = -3{,}5x^2 + 486x$

(ب) $R'(x) = -7x + 486$، و $R'(x) = 0$ يكافئ $x = \dfrac{486}{7} \approx 69{,}43$. لما $x < \dfrac{486}{7}$ يكون $R'(x) > 0$، ولما $x > \dfrac{486}{7}$ يكون $R'(x) < 0$:

x	20		$\frac{486}{7}$		100
$R'(x)$		$+$	0	$-$	
$R(x)$	8320	↗	$\approx 16871{,}14$	↘	13600

$R(20) = -1400 + 9720 = 8320$ ، $R(100) = -35000 + 48600 = 13600$ ، و:

$$R\left(\frac{486}{7}\right) = -3{,}5 \times \frac{486^2}{49} + \frac{486^2}{7} = \frac{486^2}{14} = \frac{236196}{14} \approx 16871{,}14$$

يكون الإيراد أعظميا لما $x \approx 69{,}43$ DA ، والإيراد الأعظمي $R_{\max} \approx 16871{,}14$ DA يوميا.

التمرين 3: تطور عدد سكان مدينة – ماير بثماني نقط

يمثل الجدول التالي عدد سكان مدينة y_i (بالآلاف) بين سنتي 2016 و 2023، حيث x_i رتبة السنة.

السنة	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
السكان y_i	24,2	24,9	25,7	26,4	27,5	28,6	29,4	30,1

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 1 cm لكل سنة؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل ألف نسمة ابتداء من 24).

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

3. عيّن معادلة مستقيم ماير (G_1G_2)، حيث G_1 و G_2 النقطتان المتوسطتان للنقط الأربع الأولى وللنقط الأربع الأخيرة على الترتيب، ثم تحقق أن $G \in (G_1G_2)$.

4. فسّر المعامل الموجه لهذا المستقيم.

5.

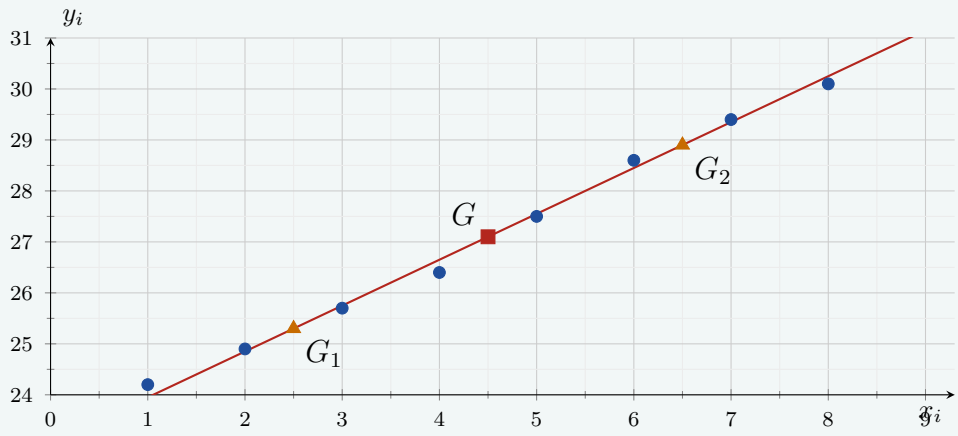
(أ) قدّر عدد سكان المدينة سنة 2026.

(ب) في أي سنة يتجاوز عدد السكان 35 ألف نسمة لأول مرة؟

6. احسب النسبة المئوية لزيادة عدد السكان بين سنتي 2016 و 2023 (دوّر إلى 10^{-2}).

حل التمرين 3

1. السحابة ومستقيم ماير:



2. $n = 8$:

$$\bar{x} = \frac{1+2+\cdots+8}{8} = \frac{36}{8} = 4{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{24{,}2+24{,}9+25{,}7+26{,}4+27{,}5+28{,}6+29{,}4+30{,}1}{8} = \frac{216{,}8}{8} = 27{,}1$$

إذن $G(4,5\,;\,27,1)$

3. المجموعة الأولى $(x_i = 1;2;3;4)$:

$$x_{G_1} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2,5 \qquad y_{G_1} = \frac{24,2+24,9+25,7+26,4}{4} = \frac{101,2}{4} = 25,3$$

إذن $G_1(2,5\,;\,25,3)$. المجموعة الثانية $(x_i = 5;6;7;8)$:

$$x_{G_2} = \frac{5+6+7+8}{4} = 6,5 \qquad y_{G_2} = \frac{27,5+28,6+29,4+30,1}{4} = \frac{115,6}{4} = 28,9$$

إذن $G_2(6,5\,;\,28,9)$

$$a = \frac{28,9-25,3}{6,5-2,5} = \frac{3,6}{4} = 0,9 \qquad b = 25,3 - 0,9 \times 2,5 = 25,3 - 2,25 = 23,05$$

إذن $(G_1G_2) : \; y = 0,9x + 23,05$. التحقق: $0,9 \times 4,5 + 23,05 = 4,05 + 23,05 = 27,1 = \bar{y}$ ✓

4. $a = 0,9$: يزداد عدد السكان في المتوسط بـ $0,9$ ألف، أي بـ 900 نسمة كل سنة.

5.

(أ) سنة 2026 رتبتها $x = 2026 - 2015 = 11$: $y = 0,9 \times 11 + 23,05 = 32,95$. أي حوالي $32\,950$ نسمة

(ب) $0,9x + 23,05 > 35$ أي $x > \dfrac{11,95}{0,9} \approx 13,28$، ومنه $x = 14$، أي السنة $2015 + 14$: سنة 2029

6. النسبة المئوية للزيادة: $\dfrac{30,1-24,2}{24,2} \times 100 = \dfrac{5,9}{24,2} \times 100 \approx 24,38\,\%$

2. مستقيم تعديل معطى، تعديل بياني، وماير في سياقات اقتصادية

التمرين 4: تكلفة الإنتاج – مستقيم تعديل معطى

يعطي الجدول التالي التكلفة الإجمالية y_i (بالألف دينار) لإنتاج x_i مئة وحدة من سلعة في ورشة:

الإنتاج x_i	1	2	3	4	5
التكلفة y_i	120	150	190	230	260

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ (على محور الفواصل: 2 cm لكل مئة وحدة؛ وعلى محور التراتيب: 1 cm لكل 20 ألف دينار ابتداء من 80)، ثم احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G.

2. هل يبرّر شكل السحابة تعديلا خطيا؟

3. نقبل أن المستقيم (D) : $y = 36x + 82$ مستقيم تعديل لهذه السحابة. تحقق أن $G \in (D)$ ثم ارسم (D).

4. فسّر اقتصاديا العددين 36 و 82.

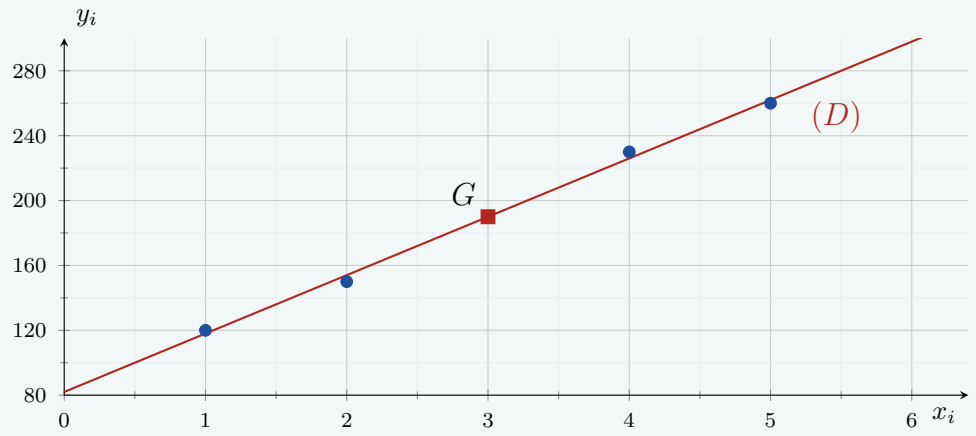
5.

(أ) قدّر تكلفة إنتاج 700 وحدة.

(ب) ميزانية الورشة 400 ألف دينار. ما أكبر عدد من الوحدات يمكن إنتاجه؟

حل التمرين 4

1. السحابة ومستقيم التعديل (D):



$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$ و $\bar{y} = \frac{120+150+190+230+260}{5} = \frac{950}{5} = 190$ إذن $G(3\,;\,190)$

2. النقط متقاربة من مستقيم (التكلفة تزداد بانتظام تقريبا): التعديل الخطي **مبرَّر**.

3. $\bar{y} = 190 = 108 + 82 = 36 \times 3 + 82$، إذن $G \in (D)$ ✓. للرسم: $G(3;190)$ والنقطة $(0;82)$.

4. 82: **التكاليف الثابتة** (لما $x = 0$) حوالي 82 ألف دينار. 36: كل مئة وحدة إضافية تكلّف حوالي 36 ألف دينار، أي 360 دينارا للوحدة.

5.
(أ) 700 وحدة توافق $x = 7$: $y = 36 \times 7 + 82 = 252 + 82 = 334$. التكلفة 334 ألف دينار تقريبا
(ب) $36x + 82 \leq 400$ يكافئ $x \leq \frac{318}{36} \approx 8{,}83$، أي 883 وحدة على الأكثر: 883

التمرين 5: الإشهار ورقم الأعمال – ماير بقيم غير منتظمة

يعطي الجدول التالي مصاريف الإشهار x_i (بعشرات الآلاف من الدنانير) ورقم الأعمال y_i (بملايين الدنانير) لمؤسسة خلال ستة أشهر:

الإشهار x_i	2	3	5	6	8	12
رقم الأعمال y_i	2,9	3,8	4,6	5,4	6,1	8,6

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد، واحسب إحداثيي G.

2. G_1 و G_2 النقطتان المتوسطتان للنقط الثلاث الأولى وللنقط الثلاث الأخيرة.
(أ) احسب إحداثيي G_1 و G_2.

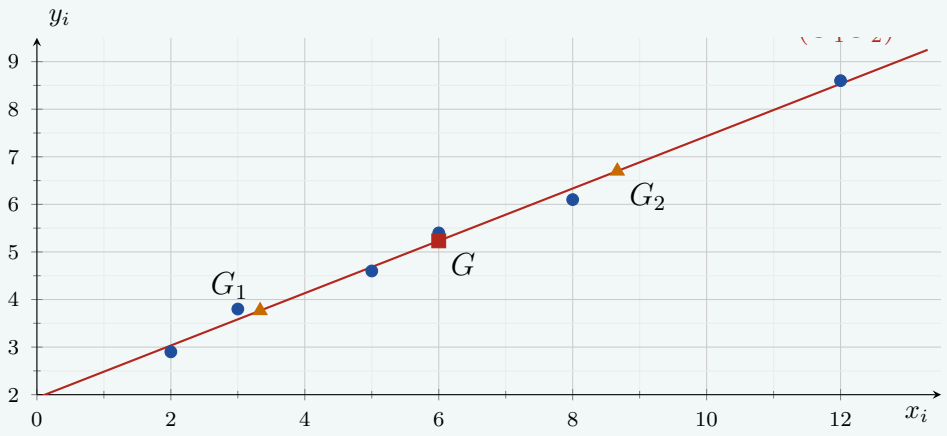
(ب) بيّن أن معادلة مستقيم ماير (G_1G_2) هي $y = 0{,}55x + \frac{29}{15}$، وتحقق أنه يشمل G.

3.
(أ) قدّر رقم الأعمال إذا خصصت المؤسسة 150 000 دينار للإشهار.

(ب) ما مبلغ الإشهار اللازم لبلوغ رقم أعمال قدره 10 ملايين دينار؟

حل التمرين 5

1. السحابة ومستقيم ماير:



$\bar{x} = \frac{36}{6} = 6$ و $\bar{y} = \frac{31{,}4}{6} = \frac{157}{30} \approx 5{,}2333$ إذن $G\left(6\,;\,\frac{157}{30}\right)$

2.

(أ)

$$G_1\left(\frac{2+3+5}{3}\,;\,\frac{2{,}9+3{,}8+4{,}6}{3}\right)=G_1\left(\frac{10}{3}\,;\,\frac{113}{30}\right)$$
$$G_2\left(\frac{6+8+12}{3}\,;\,\frac{5{,}4+6{,}1+8{,}6}{3}\right)=G_2\left(\frac{26}{3}\,;\,6{,}7\right)$$

(ب)

$$a=\frac{6{,}7-\frac{113}{30}}{\frac{26}{3}-\frac{10}{3}}=\frac{\frac{88}{30}}{\frac{16}{3}}=\frac{88}{160}=0{,}55 \qquad b=\frac{113}{30}-0{,}55\times\frac{10}{3}=\frac{113-55}{30}=\frac{29}{15}\approx 1{,}93$$

إذن $(G_1G_2):\ y=0{,}55x+\frac{29}{15}$. التحقق: $\bar{y}=\frac{157}{30}=\frac{99+58}{30}=0{,}55\times 6+\frac{29}{15}$ ومنه $G\in(G_1G_2)$ ✓

3.

(أ) 150 000 دينار توافق $x=15$: $y=0{,}55\times 15+\frac{29}{15}\approx 8{,}25+1{,}93=10{,}18$. رقم الأعمال المقدَّر: حوالي 10,18 مليون دينار

(ب) $0{,}55x+\frac{29}{15}=10$ أي $x=\frac{10-\frac{29}{15}}{0{,}55}=\frac{121/15}{11/20}=\frac{44}{3}\approx 14{,}67$، أي مبلغ إشهار حوالي 146 700 دينار

التمرين 6: مشتركو الإنترنت – تعديل بياني يمر بـ G

يعطي الجدول عدد المشتركين y_i (بالآلاف) في خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في بلدية بين 2018 و 2024:

السنة	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
المشتركون y_i	3,2	3,9	4,5	5,4	6	6,8	7,5

1. نضع $x_i=a_i-2018$ حيث a_i السنة. أعط قيم x_i ثم مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$.

2. احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G (دوّر إلى 10^{-4}).

3. نعدّل السحابة بيانيا بالمستقيم (Δ) الذي يشمل G والنقطة $M_1(0;3{,}2)$.

(أ) بيّن أن (Δ) يترك نفس عدد النقط من كل جهة.

(ب) عيّن معادلة (Δ) (دوّر المعامل الموجه إلى 10^{-2}).

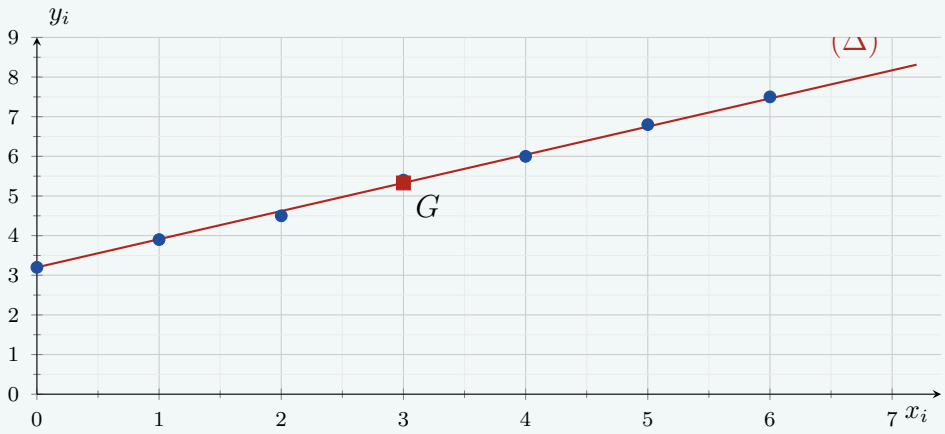
4.

(أ) قدّر عدد المشتركين سنة 2027.

(ب) ابتداء من أي سنة يتجاوز عدد المشتركين 10 آلاف؟

حل التمرين 6

1. السنوات 2018، 2019، ...، 2024 توافق $x_i = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6$:



2. $\bar{x} = \frac{21}{7} = 3$ ، $\bar{y} = \frac{37{,}3}{7} \approx 5{,}3286$ إذن $G(3\,;\,5{,}3286)$

3.

(أ) على الشكل: M_1 على (Δ)؛ النقط ذات الفواصل 3 ، 5 ، 6 فوقه؛ والنقط ذات الفواصل 1 ، 2 ، 4 تحته: ثلاث نقط من كل جهة.

(ب) $a = \frac{5{,}3286 - 3{,}2}{3 - 0} = \frac{2{,}1286}{3} \approx 0{,}7095 \approx 0{,}71$ و (Δ) يقطع محور التراتيب في 3,2:

$(\Delta) : \; y = 0{,}71x + 3{,}2$

4.

(أ) سنة 2027 توافق $x = 9$: $y = 0{,}71 \times 9 + 3{,}2 = 9{,}59$، أي حوالي 9 590 مشتركا

(ب) $0{,}71x + 3{,}2 > 10$ أي $x > \frac{6{,}8}{0{,}71} \approx 9{,}58$، ومنه $x = 10$، أي ابتداء من سنة 2028

التمرين 7: العرض والطلب – سعر التوازن

في سوق الجملة، سجّل عدد من المنتجين الكمية المعروضة y_i (بالأطنان) من البطاطا بدلالة سعر الكيلوغرام x_i (بالدينار):

سعر x_i	40	45	50	55	60	65
الكمية المعروضة y_i	120	131	139	152	160	171

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ (المبدأ $(35; 110)$)، واحسب إحداثيي G.

2. باستعمال طريقة ماير (النقط الثلاث الأولى ثم الثلاث الأخيرة)، بيّن أن معادلة مستقيم العرض (D_1) هي $y = 2{,}07x + 37$ (المعامل الموجه مدوّر إلى 10^{-2}).

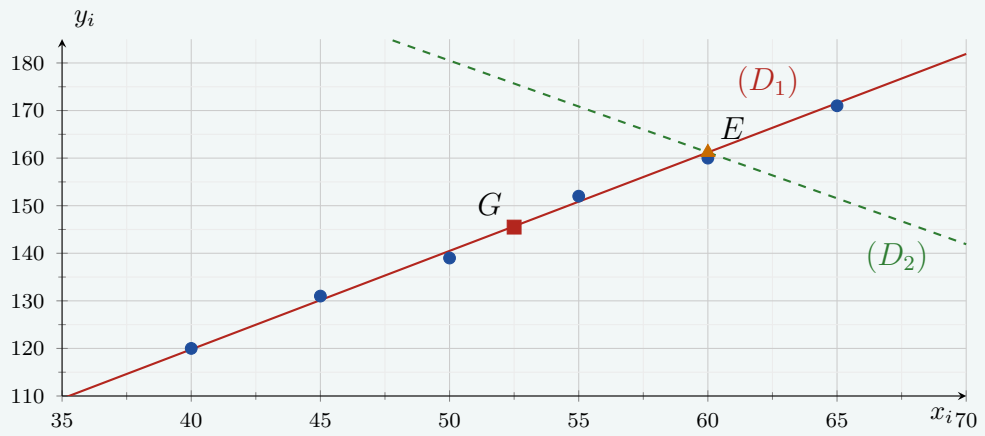
3. دراسة أخرى بيّنت أن الكمية المطلوبة تعطى بالمستقيم $(D_2) : \; y = -1{,}93x + 277$.

(أ) عيّن سعر التوازن (السعر الذي تتساوى عنده الكميتان المعروضة والمطلوبة) والكمية الموافقة.

(ب) إذا حُدّد السعر بـ 65 DA، احسب الفائض في العرض.

حل التمرين 7

1. السحابة، مستقيم العرض (D_1) بالأحمر ومستقيم الطلب (D_2) بالأخضر المتقطع، ونقطة التوازن E:



$$\bar{x} = \frac{315}{6} = 52{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{873}{6} = 145{,}5 \qquad G(52{,}5\,;\,145{,}5)$$

2. $G_1\left(\dfrac{40+45+50}{3}\,;\,\dfrac{120+131+139}{3}\right) = G_1(45\,;\,130)$ و $G_2\left(\dfrac{55+60+65}{3}\,;\,\dfrac{152+160+171}{3}\right) = G_2(60\,;\,161)$.

$$a = \frac{161-130}{60-45} = \frac{31}{15} \approx 2{,}0667 \approx 2{,}07 \qquad b = 130 - \frac{31}{15} \times 45 = 130 - 93 = 37$$

إذن $(D_1) : \ y = 2{,}07x + 37$. (بالقيمة $a = \frac{31}{15} : \bar{y} = \frac{31}{15} \times 52{,}5 + 37 = 108{,}5 + 37 = 145{,}5$، فالمستقيم يشمل G ✓)

3.

(أ) عند التوازن: $2{,}07x + 37 = -1{,}93x + 277$ أي $4x = 240$ أي $x = 60$ DA.

والكمية: $y = 2{,}07 \times 60 + 37 = 124{,}2 + 37 = 161{,}2$ (وفي (D_2): $-115{,}8 + 277 = 161{,}2$ ✓)، أي 161,2 طنا

(ب) لما $x = 65$: العرض $2{,}07 \times 65 + 37 = 171{,}55$ والطلب $-1{,}93 \times 65 + 277 = 151{,}55$. الفائض في العرض: $171{,}55 - 151{,}55 = 20$ طنا

3. التعديل بتغيير المتغير $z = \ln y$

التمرين 8: طلبيات متجر إلكتروني – نمو أسي

يعطي الجدول عدد الطلبيات الشهرية y_i لمتجر إلكتروني خلال الأشهر الستة الأولى من نشاطه (x_i رتبة الشهر):

الشهر x_i	1	2	3	4	5	6
الطلبيات y_i	120	165	230	310	430	590

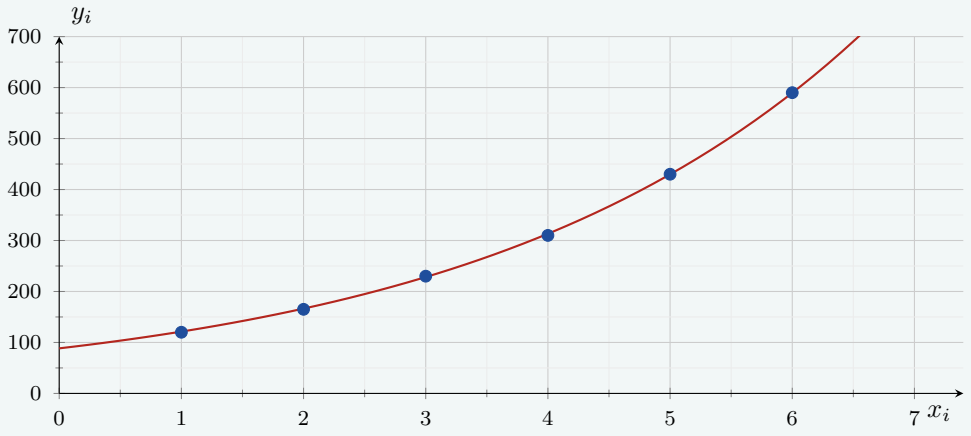
1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$. هل شكل السحابة يوحي بتعديل خطي؟
2. نضع $z = \ln y$. انقل ثم أتمم الجدول بقيم z_i مدوّرة إلى 10^{-2}.
3. (أ) مثّل سحابة النقط $N_i(x_i; z_i)$.

(ب) باستعمال طريقة ماير (النقط الثلاث الأولى ثم الثلاث الأخيرة)، عيّن معادلة مستقيم تعديل z بدلالة x (دوّر a و b إلى 10^{-3}).
4. استنتج أن $y \approx k\,q^x$ حيث يطلب تعيين k (إلى 10^{-2}) و q (إلى 10^{-3})، ثم فسّر q.
5. (أ) قدّر عدد الطلبيات في الشهر التاسع.

(ب) ابتداء من أي شهر يتجاوز عدد الطلبيات 2000 طلبية؟

حل التمرين 8

1. النقط (بالأزرق) والمنحنى الأسي الذي سنحصل عليه في السؤال 4 (بالأحمر):



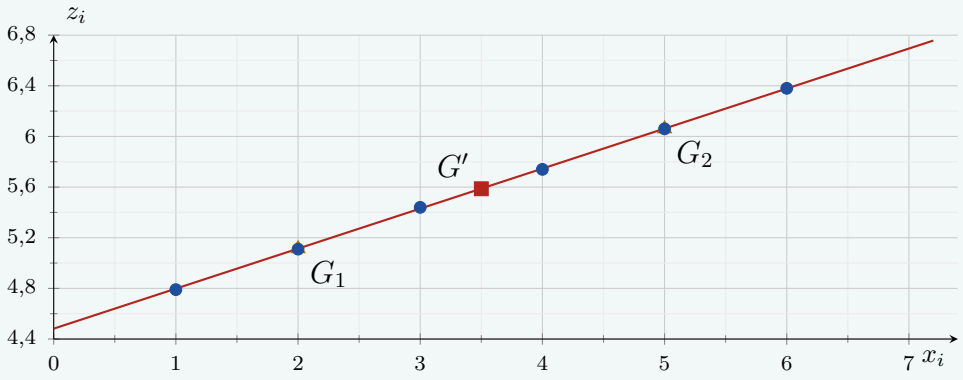
النقط **ليست على استقامة**: الزيادة من شهر لآخر تكبر (45 ، 65 ، 80 ، 120 ، 160)، والسحابة منحنية (تقعر نحو الأعلى). إذن التعديل الخطي **غير ملائم**، ويوحي الشكل بنمو أسي.

2. $z_1 = \ln 120 \approx 4{,}79$ ، $z_2 = \ln 165 \approx 5{,}11$ ، ...

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	120	165	230	310	430	590
$z_i = \ln y_i$	4,79	5,11	5,44	5,74	6,06	6,38

3.

(أ) السحابة $N_i(x_i; z_i)$ ومستقيم ماير:



النقط N_i تكاد تكون على استقامة واحدة.

(ب) المجموعة الأولى $(x_i = 1; 2; 3)$ والثانية $(x_i = 4; 5; 6)$:

$$G_1\left(2\,;\,\frac{4{,}79+5{,}11+5{,}44}{3}\right) = G_1\left(2\,;\,\frac{15{,}34}{3}\right) \approx G_1(2\,;\,5{,}1133)$$

$$G_2\left(5\,;\,\frac{5{,}74+6{,}06+6{,}38}{3}\right) = G_2(5\,;\,6{,}06)$$

$$a = \frac{6{,}06-5{,}1133}{5-2} \approx 0{,}3156 \approx 0{,}316 \qquad b = 5{,}1133 - 0{,}3156\times 2 \approx 4{,}482$$

إذن $z = 0{,}316x + 4{,}482$. (تحقق: $\bar{z} = \frac{33{,}52}{6} \approx 5{,}5867$ و $0{,}3156 \times 3{,}5 + 4{,}4822 \approx 5{,}5867$، فالمستقيم يشمل G' ✓)

4. $z = \ln y$ يعني $y = e^z$، ومنه:

$$y = e^{0{,}316x+4{,}482} = e^{4{,}482} \times \left(e^{0{,}316}\right)^x$$

مع $e^{4{,}482} \approx 88{,}41$ و $e^{0{,}316} \approx 1{,}372$. إذن $y \approx 88{,}41 \times (1{,}372)^x$. **التفسير:** $q \approx 1{,}372 = 1 + 0{,}372$: يزداد عدد الطلبيات كل شهر بنسبة $37{,}2\,\%$ تقريبا.

5.

(أ) $x = 9$: $z = 0{,}316 \times 9 + 4{,}482 = 7{,}326$ ومنه $y = e^{7{,}326} \approx 1519$. أي حوالي 1519 طلبية

(ب) $y > 2000$ يكافئ $z > \ln 2000$ (لأن $\ln$ متزايدة تماما) أي $0{,}316x + 4{,}482 > 7{,}601$ أي $x > \frac{3{,}119}{0{,}316} \approx 9{,}87$.

إذن ابتداء من الشهر العاشر

التمرين 9: سكان مدينة جديدة – ماير بعد تغيير المتغير

يعطي الجدول عدد سكان y_i (بالآلاف) لمدينة جديدة بين 2017 و 2024:

السنة	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
السكان y_i	50	53,1	56	59,4	63	66,6	70,6	74,9

1. نضع $z = \ln y$. أعط قيم z_i مدوّرة إلى 10^{-2}.
2. مثّل سحابة النقط $N_i(x_i; z_i)$. هل يبرّر شكلها تعديلا خطيا؟
3. باستعمال طريقة ماير (النقط الأربع الأولى ثم الأربع الأخيرة)، بيّن أن معادلة المستقيم المعدِّل هي $z = 0{,}058x + 3{,}852$ (معاملات مدوّرة إلى 10^{-3}).
4. استنتج عبارة y بدلالة x على الشكل $y = k\,q^x$ ، ثم استنتج نسبة النمو السنوي للسكان.
5. (أ) قدّر عدد سكان المدينة سنة 2028.

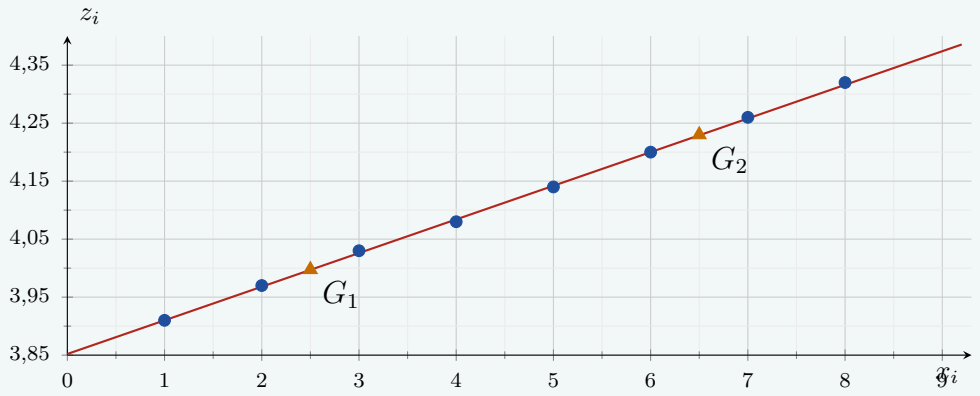
   (ب) في أي سنة يتجاوز عدد السكان 100 ألف نسمة؟

حل التمرين 9

1. $z_i = \ln y_i$ مدوّرة إلى 10^{-2}:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
y_i	50	53,1	56	59,4	63	66,6	70,6	74,9
$z_i = \ln y_i$	3,91	3,97	4,03	4,08	4,14	4,2	4,26	4,32

2. السحابة $N_i(x_i; z_i)$ مع مستقيم ماير:



النقط N_i تقريبا على استقامة واحدة (z يزداد بحوالي 0,06 كل سنة)، إذن التعديل الخطي لـ z بدلالة x مبرَّر.

3. **المجموعة الأولى** $(x_i = 1; 2; 3; 4)$:

$$z_{G_1} = \frac{3{,}91 + 3{,}97 + 4{,}03 + 4{,}08}{4} = \frac{15{,}99}{4} = 3{,}9975 \qquad x_{G_1} = \frac{1+2+3+4}{4} = 2{,}5$$

المجموعة الثانية $(x_i = 5;6;7;8)$:

$$x_{G_2} = \frac{5+6+7+8}{4} = 6{,}5 \qquad z_{G_2} = \frac{4{,}14+4{,}20+4{,}26+4{,}32}{4} = \frac{16{,}92}{4} = 4{,}23$$

$$a = \frac{4{,}23-3{,}9975}{6{,}5-2{,}5} = \frac{0{,}2325}{4} = 0{,}058125 \approx 0{,}058 \qquad b = 3{,}9975 - 0{,}058125 \times 2{,}5 \approx 3{,}852$$

إذن $z = 0{,}058x + 3{,}852$. (تحقق: $\bar{z} = \frac{32{,}91}{8} \approx 4{,}114$ و $0{,}058125 \times 4{,}5 + 3{,}8522 \approx 4{,}114$ ✓)

4. $y = e^z = e^{3{,}852} \times (e^{0{,}058})^x$ مع $e^{3{,}852} \approx 47{,}09$ و $e^{0{,}058} \approx 1{,}06$. إذن $y \approx 47{,}09 \times (1{,}06)^x$

$q \approx 1{,}06 = 1 + 0{,}06$: يزداد عدد السكان كل سنة بنسبة $6\,\%$ تقريبا.

5.

(أ) سنة 2028 توافق $x = 2028 - 2016 = 12$: $z = 0{,}058 \times 12 + 3{,}852 = 4{,}548$ ومنه $y = e^{4{,}548} \approx 94{,}44$،
أي حوالي 94 440 نسمة

(ب) $y > 100$ يكافئ $z > \ln 100 \approx 4{,}605$ أي $0{,}058x > 0{,}753$ أي $x > 12{,}98$ تقريبا، ومنه $x = 13$،
أي سنة 2029

التمرين 10: اهتلاك سيارة – نقصان أسي

يعطي الجدول قيمة سيارة y_i (بملايين الدنانير) بدلالة عمرها x_i (بالسنوات) في سوق السيارات المستعملة:

العمر x_i	0	1	2	3	4	5	6
القيمة y_i	2,4	2,04	1,75	1,49	1,27	1,08	0,93

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ وصف شكلها.

2. نضع $z = \ln y$. أتمم جدول القيم بـ z_i مدوّرة إلى 10^{-2}، ثم احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G' للسلسلة $(x_i; z_i)$.

3. مثّل السحابة $N_i(x_i; z_i)$. أي التعديلين أنسب: y بدلالة x أم z بدلالة x؟

4. نقبل أن المستقيم (Δ) : $z = -0{,}158x + 0{,}875$ مستقيم تعديل لـ z بدلالة x. تحقق أنه يشمل G' (بتقريب 10^{-2}).

5. استنتج أن $y \approx 2{,}40 \times (0{,}854)^x$، ثم استنتج نسبة الاهتلاك السنوي.

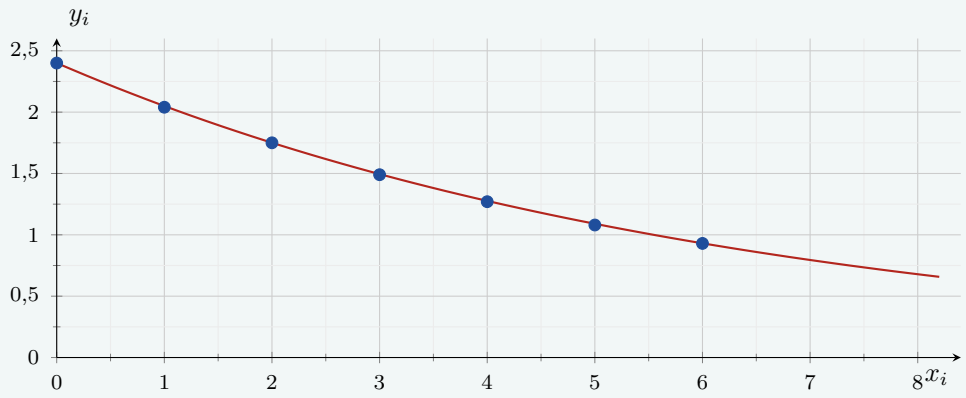
6.

(أ) قدّر قيمة السيارة بعد 8 سنوات.

(ب) ابتداء من أي عمر تصبح قيمة السيارة أقل من نصف قيمتها وهي جديدة (2,40 مليون دينار)؟

حل التمرين 10

1. السحابة والمنحنى الأسي المعدّل (السؤال 5):



القيمة تتناقص، لكن النقصان السنوي يصغر $(0,36 \text{ ، } 0,29 \text{ ، } 0,26 \text{ ، } 0,22 \text{ ، } 0,19 \text{ ، } 0,15)$: السحابة منحنية وليست على استقامة.

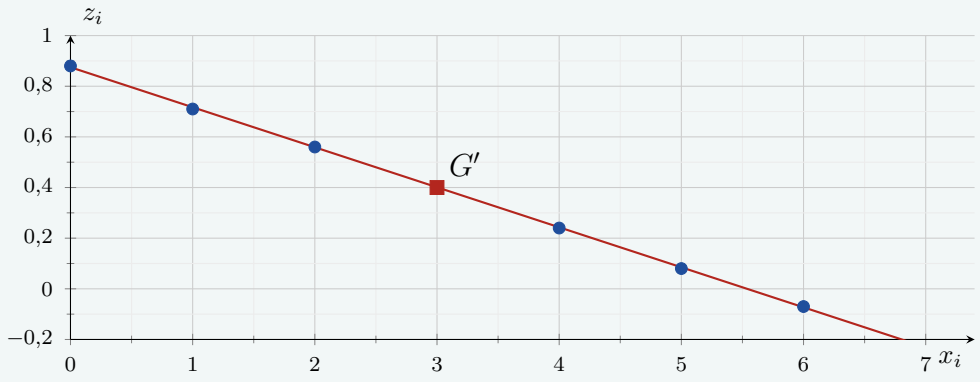
2. قيم z_i:

x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	2,4	2,04	1,75	1,49	1,27	1,08	0,93
$z_i = \ln y_i$	0,88	0,71	0,56	0,4	0,24	0,08	−0,07

$$\bar{x} = \frac{21}{7} = 3 \qquad \bar{z} = \frac{0,88 + 0,71 + 0,56 + 0,4 + 0,24 + 0,08 - 0,07}{7} = \frac{2,8}{7} = 0,4$$

إذن $G'(3\,;\,0,4)$

3. السحابة $N_i(x_i\,;z_i)$ والمستقيم (Δ):



النقط N_i تكاد تكون على استقامة (z ينقص بحوالي 0,16 كل سنة)، بينما السحابة M_i منحنية: تعديل z **بدلالة** x أنسب.

4. $\bar{z} = 0,4 \approx 0,401 = -0,474 + 0,875 = -0,158 \times 3 + 0,875$، إذن $G' \in (\Delta)$ (بتقريب 10^{-2}) ✓

5. $y = e^z = e^{0,875} \times (e^{-0,158})^x$ مع $e^{0,875} \approx 2,40$ و $e^{-0,158} \approx 0,854$. إذن $y \approx 2,40 \times (0,854)^x$

$q \approx 0,854 = 1 - 0,146$: تفقد السيارة كل سنة حوالي 14,6 % من قيمتها.

6.

(أ) $x = 8$: $z = -0,158 \times 8 + 0,875 = -0,389$ ومنه $y = e^{-0,389} \approx 0,678$، أي حوالي 678 000 دينار

(ب) $y < 1,20$ يكافئ $z < \ln 1,2 \approx 0,182$ أي $-0,158x < -0,693$ أي $x > \dfrac{0,693}{0,158} \approx 4,39$.

إذن ابتداء من عمر 5 سنوات تصبح قيمتها أقل من نصف قيمتها الأصلية (يتوافق مع الجدول: 1,27 عند 4 سنوات و 1,08 عند 5 سنوات).

4. تمرين تقييمي

التمرين 11: اختيار من متعدد وصحيح أم خاطئ

نعتبر السلسلة الإحصائية ذات المتغيرين:

x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	3	5	4	7	6	8

الجزء الأول: اختر الجواب الصحيح الوحيد في كل حالة.

1. النقطة المتوسطة G هي:

(أ) $G(3,5; 5,5)$ (ب) $G(5,5; 3,5)$ (جـ) $G(3; 5,5)$

2. النقطة المتوسطة G_1 للنقط الثلاث الأولى هي:

(أ) $G_1(2; 4)$ (ب) $G_1(2; 5)$ (جـ) $G_1(4; 2)$

3. مستقيم ماير (G_1G_2) (النقط الثلاث الأولى ثم الثلاث الأخيرة) هو:

(أ) $y = x + 2$ (ب) $y = 2x + 1$ (جـ) $y = x + 3,5$

4. حسب مستقيم ماير، تبلغ القيمة المقدَّرة لـ y العدد 20 لما:

(أ) $x = 18$ (ب) $x = 22$ (جـ) $x = 10$

الجزء الثاني: أجب بصحيح أو خاطئ مع التعليل.

5. مستقيم ماير (G_1G_2) يشمل النقطة المتوسطة G.

6. المستقيم $(\Delta) : y = 1,2x + 1,5$ يشمل النقطة G.

7. إذا أضفنا 10 إلى كل القيم y_i فإن G تصبح $G(3,5; 15,5)$ ومعامل توجيه مستقيم ماير لا يتغير.

8. القيمة المقدَّرة لـ y من أجل $x = 10$ بمستقيم ماير هي 13.

حل التمرين 11

$\sum x_i = 21$ ، $\sum y_i = 3+5+4+7+6+8 = 33$.

1. $\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5$ و $\bar{y} = \frac{33}{6} = 5{,}5$: الجواب (أ) $G(3{,}5;5{,}5)$

2. $x_{G_1} = \frac{1+2+3}{3} = 2$ و $y_{G_1} = \frac{3+5+4}{3} = 4$: الجواب (أ) $G_1(2;4)$

3. $G_2\left(\frac{4+5+6}{3};\frac{7+6+8}{3}\right) = G_2(5;7)$، $a = \frac{7-4}{5-2} = 1$ و $b = 4-1\times 2 = 2$: الجواب

(أ) $y = x+2$

4. $x+2 = 20$ يعني $x = 18$: الجواب (أ)

5. صحيح: $\bar{y} = 5{,}5 = 3{,}5+2$ (المجموعتان لهما نفس عدد النقط).

6. خاطئ: $1{,}2\times 3{,}5 + 1{,}5 = 4{,}2 + 1{,}5 = 5{,}7 \neq 5{,}5$.

7. صحيح: $\bar{y}$ و y_{G_1} و y_{G_2} تزداد كلها بـ 10، فـ $G(3{,}5;15{,}5)$ والفرق $y_{G_2} - y_{G_1}$ لا يتغير، أي $a = 1$ دائما.

8. خاطئ: $10+2 = 12 \neq 13$.